

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭60-208723

⑤ Int.Cl.⁴
G 02 B 15/173

識別記号 庁内整理番号
7448-2H

④ 公開 昭和60年(1985)10月21日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全11頁)

⑭ 発明の名称 大口径高変倍のズームレンズ

⑰ 特 願 昭59-65490

⑱ 出 願 昭59(1984)4月2日

⑲ 発 明 者 田 中 一 夫 川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社玉川事業
所内

⑳ 出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

㉑ 代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

大口径高変倍のズームレンズ

2. 特許請求の範囲

物体側より順に正の屈折力のフォーカシング用の第1レンズ群、負の屈折力の変倍用の第2レンズ群、変倍により変動する像面位置を補正する為の第3レンズ群そして固定の結像作用をする第4レンズ群の4つのレンズ群を有するズームレンズにおいて物体側より順に前記第4レンズ群は正の屈折力の第4₁レンズ群と正の屈折力の第4₂レンズ群の2つのレンズ群を有しており前記第4₁レンズ群は物体側に比べ像面側に強い屈折力を有する正の屈折力の第4₁₁レンズ、両レンズ面が凸面の第4₁₂レンズ、像面側に凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第4₁₃レンズそして像面側に比べ物体側に強い屈折力を有する正の屈折力の第4₁₄レンズを有しており、前記第4₂レンズ群は物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第4₂₁レ

ンズ、両レンズ面が凸面の第4₂₂レンズそして像面側に比べ物体側に強い屈折力を有する正の屈折力の第4₂₃レンズを有しており前記第4レンズ群の物体側から数えて第i番目のレンズ面の曲率半径をR_{Ni}、屈折力をφ_{Ni}、第i番目のレンズ厚及び空気間隔をD_{Ni}、第i番目のレンズの焦点距離とガラスのアッベ数を各々f_{Ni}、ν_{Ni}、前記第4₁レンズ群と第4₂レンズ群の焦点距離を各々F_{N1}、F_{N2}、前記第4₁レンズ群と第4₂レンズ群との主点間隔をe、全系の広角端のズーム位置での焦点距離をF_Wとするとき

$$0.8 < |R_{N5}/R_{N7}| < 0.95$$

$$0.75 < |R_{N10}/R_{N11}| < 0.90$$

$$2.9 < |f_{N5}/F_W| < 3.2$$

$$7.0 < |f_{N6}/F_W| < 8.5$$

$$-0.02 < \phi_{N8} F_W < 0.02$$

$$1.5 < D_{N8}/F_W < 1.8$$

$$3.0 < e/F_W < 3.6$$

$$1.6 < F_{N2}/F_{N1} < 1.8$$

$$2.0 < \nu_{N6} / \nu_{N5} < 2.5$$

なる諸条件を満足することとを特徴とする大口径高変倍のズームレンズ。

3. 発明の詳細な説明

最近の撮像管は技術進歩により結像特性の良いしかも色再現性の良いものが得られるようになりビデオカメラ等各方面で使用されてきている。ビデオカメラに用いる撮像管はなるべく高感度であることが望まれておりこのことはCCD等の固体撮像素子についても同様である。又撮像管やCCD等と共に使用する撮影レンズも明るいことすなわち大口径であることが望まれている。そしてビデオカメラの携帯性の点から小型軽量の撮影レンズが要求されている。又光学性能は高変倍でありしかも撮影画角は標準画角を含みかつ広画角であるズームレンズが要求されている。

特開昭58-153913号公報では変倍比6、広角端のズーム位置での焦点距離が11mmと広画角を有した撮影レンズが提案されているが明るさ

がFNO 1.6とあまり明るいとは言えない。又特開昭57-19709号公報では変倍比6、明るさがFNO 1.2と明るい広角端のズーム位置での焦点距離が11.5mmでありあまり広画角とは言えない。

本発明は変倍比6で明るさがFNOで1.2そして広角端のズーム位置での焦点距離が11mmの大口径高変倍のズームレンズの提供を目的とし、特に $\frac{1}{8}$ インチ管の画面サイズを対象とし全変倍範囲にわたり良好に収差補正を達成し、更に色再現性を良好にすべく略テレセントリックな光学系となるように構成した大口径高変倍のズームレンズの提供を目的とする。

本発明の目的を達成する為のズームレンズのレンズ構成の主たる特徴は物体側より順に正の屈折力のフォーカシング用の第1レンズ群、負の屈折力の変倍用の第2レンズ群、変倍により変動する像面位置を補正する為の第3レンズ群そして固定の結像作用をする第4レンズ群の4つのレンズ群を有するズームレンズにおいて物

体側より順に前記第4レンズ群は正の屈折力の第4₁レンズ群と正の屈折力の第4₂レンズ群の2つのレンズ群を有しており前記第4₁レンズ群は物体側に比べ像面側に強い屈折力を有する正の屈折力の第4₁₁レンズ、両レンズ面が凸面の第4₁₂レンズ、像面側に凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第4₁₃レンズそして像面側に比べ物体側に強い屈折力を有する正の屈折力の第4₁₄レンズを有しており、前記第4₂レンズ群は物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第4₂₁レンズ、両レンズ面が凸面の第4₂₂レンズそして像面側に比べ物体側に強い屈折力を有する正の屈折力の第4₂₃レンズを有しており前記第4レンズ群の物体側から数えて第i番目のレンズ面の曲率半径を R_{Ni} 、屈折力を ϕ_{Ni} 、第i番目のレンズ厚及び空気間隔を D_{Ni} 、第i番目のレンズの焦点距離とガラスのアッベ数を各々 f_{Ni} 、 ν_{Ni} 、前記第4₁レンズ群と第4₂レンズ群の焦点距離を各々 F_{N1} 、 F_{N2} 、前記第4₁レンズ群と第4₂レンズ群と

の主点間隔をe、全系の広角端のズーム位置での焦点距離を F_W とすると

$$0.8 < |R_{N5} / R_{N7}| < 0.95 \quad \dots\dots (1)$$

$$0.75 < |R_{N10} / R_{N11}| < 0.90 \quad \dots\dots (2)$$

$$2.9 < |f_{N5} / F_W| < 3.2 \quad \dots\dots (3)$$

$$7.0 < |f_{N6} / F_W| < 8.5 \quad \dots\dots (4)$$

$$-0.02 < \phi_{N8} F_W < 0.02 \quad \dots\dots (5)$$

$$1.5 < D_{N8} / F_W < 1.8 \quad \dots\dots (6)$$

$$3.0 < e / F_W < 3.6 \quad \dots\dots (7)$$

$$1.6 < F_{N2} / F_{N1} < 1.8 \quad \dots\dots (8)$$

$$2.0 < \nu_{N6} / \nu_{N5} < 2.5 \quad \dots\dots (9)$$

なる諸条件を満足することである。

本発明は前述の如く4群ズームレンズにおいて第4レンズ群のレンズ構成を特定することによつて大口径でしかも高変倍のズームレンズを達成している。

本発明においては口径高変倍で小型軽量化を図りしかも画質の低下防止を図る為各収差のうち特に球面収差及びコマ収差を良好に補正している。又ビデオカメラに限らずTVカメラ

で使用するときでも良好なる色再現性が得られるようにテレセントリックな光学系を採用している。

本発明においては第1、第2、第3レンズ群より成る変倍系から第4レンズ群へは大口徑である為に大きく発散する光束が入射する。そこで第4レンズ群を正の屈折力の第 4_1 レンズ群と第 4_2 レンズ群の2つのレンズ群を光軸上離れて配置させて、大きく発散してくる光束を順次収斂させて収差発生量を少なくしている。特に球面収差の発生量を少なくする為に第 4_{11} レンズを物体側に比べ像面側に強い屈折力を有する正の屈折力のレンズとし、又第 4_{12} レンズを両レンズ面が凸面のレンズとしている。そして第 4_{13} レンズ、第 4_{14} レンズ及び第 4_2 レンズ群を前述のレンズ形状とすることによつて諸収差のうち特に球面収差とコマ収差を良好に補正している。

次に前述の各条件式の技術的意味について説明する。

条件式(3)の上限値を越えて第 4_{21} レンズの屈折力が弱くなると球面収差が補正過剰となり又下限値を越えると高次の球面収差が発生し、これを良好に補正するのが困難となる。

条件式(4)は条件式(3)のもとで大口徑にもかかわらず諸収差を良好に補正する為であり、特に輪帯球面収差を小さくする為である。条件式(4)の上限値を越えて第 4_{22} レンズの屈折力が弱くなると球面収差が補正過剰となり又下限値を越えると輪帯球面収差が大きくなってくる。

条件式(5)は第 4_1 レンズ群の第 4_{11} レンズの物体側のレンズ面から第 4_{14} レンズの物体側のレンズ面にかけて補正された球面収差を全体的に良好に整える為のものであり、条件式(5)の上限値若しくは下限値を越えると球面収差の補正量が大きくなりすぎ全体として良好なる収差補正が困難となる。

条件式(6)、(7)、(8)はテレセントリックな光学系を良好に達成する為のものである。

条件式(6)は第 4_1 レンズ群と第 4_2 レンズ群

条件式(1)は第 4_{13} レンズの物体側のレンズ面と第 4_{14} レンズの物体側のレンズ面の曲率半径の比に関するもので第 4_{11} レンズの物体側のレンズ面と第 4_{14} レンズの物体側のレンズ面より発生した球面収差を第 4_{13} レンズの物体側のレンズ面により良好に補正する為であり、条件式(1)の上限値を越えると球面収差が補正過剰となり又下限値を越えると補正不足となる。

条件式(2)は第 4_{21} レンズの像面側のレンズ面と第 4_{22} レンズの物体側のレンズ面の曲率半径の比に関するものであり第 4_{21} レンズの像面側のレンズ面から発生する負の3次コマ収差と3次非点収差を第 4_{22} レンズの物体側のレンズ面により補正し良好なる画角特性を得る為である。条件式(2)の上限値を越えると外向性コマ収差が発生し又下限値を越えると内向性コマ収差が発生し、又非点収差の良好なる補正が困難となる。

条件式(3)、(4)、(5)は第 4_{21} レンズと第 4_{22} レンズの焦点距離と第 4_{14} レンズの像面側のレンズ面の屈折力に関するものである。

との空気間隔に関し、条件式(7)は第 4_1 レンズ群と第 4_2 レンズ群の主点間隔に関し、又条件式(8)は第 4_1 レンズ群と第 4_2 レンズ群の屈折力の比に関するものである。いずれの条件式においても上限値を越えると射出瞳位置が物体側から像面側へ近づいてしまい良好なるテレセントリック光学系を得るのが難しくなる。又いずれの条件式においても下限値を越えると第 4_2 レンズ群のレンズ外径が大きくなりすぎ又射出瞳位置が像面側に近づいてくるので良好なるテレセントリックな光学系を得るのが難しく特に条件式(8)の下限値を越えるとバックフォーカスが不足してくるので好ましくない。

条件式(9)は第 4_{21} レンズと第 4_{22} レンズのガラスのアッベ数に関し、色収差を良好に補正する為のものである。条件式(9)の上限値を越えると色収差が補正不足となり又下限値を越えると補正過剰となる。

本発明は以上の諸条件を満足させることにより大口徑高変倍のズームレンズを達成すること

ができるが特に変倍による色収差の変動を少なくする為には第3レンズ群に正と負の屈折力のレンズを貼合わせた貼合わせレンズを有するよ
うに構成するのが好ましい。

本発明において絞りを第3レンズ群と第4レ
ンズ群との間に配置させている。

以上のように本発明によれば大口径でしかも
高変倍の良好に収差補正を行つたズームレンズ
を達成することができる。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例
において R_i は物体側より順に第 i 番目のレン
ズ面の曲率半径、 D_i は物体側より第 i 番目の
レンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体
側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率
とアッベ数である。

尚数値実施例において像面近傍に配置した平
行平板は撮像管、CCD等のフェースプレート
を示す。

数値実施例 1

$$F=10.99 \sim 65.09 \quad FNO=1:1.2 \quad \omega=26.6^\circ \sim 48^\circ$$

$$\begin{aligned} R_{21} &= 3267 \quad D_{21} = 5.70 \quad N_{12} = 1.62299 \quad \nu_{12} = 58.2 \\ R_{22} &= -823.09 \quad D_{22} = 1.888 \\ R_{23} &= 54.01 \quad D_{23} = 1.00 \quad N_{13} = 1.80518 \quad \nu_{13} = 25.4 \\ R_{24} &= 17.02 \quad D_{24} = 1.57 \\ R_{25} &= 19.68 \quad D_{25} = 5.40 \quad N_{14} = 1.51742 \quad \nu_{14} = 52.4 \\ R_{26} &= -72.24 \quad D_{26} = 0.10 \\ R_{27} &= 34.38 \quad D_{27} = 3.50 \quad N_{15} = 1.69680 \quad \nu_{15} = 55.5 \\ R_{28} &= \infty \quad D_{28} = 3.00 \\ R_{29} &= \infty \quad D_{29} = 9.80 \quad N_{16} = 1.69500 \quad \nu_{16} = 42.2 \\ R_{30} &= \infty \end{aligned}$$

$D \backslash f$	10.99	32.98	65.09
D 5	1.14	23.25	31.47
D 10	34.16	9.15	3.82
D 13	1.50	4.40	1.50

数値実施例 2

$$F=11.09 \sim 65.65 \quad FNO=1:1.2 \quad \omega=26.4^\circ \sim 48^\circ$$

$$\begin{aligned} R_1 &= 163.74 \quad D_1 = 2.70 \quad N_1 = 1.80518 \quad \nu_1 = 25.4 \\ R_2 &= 54.26 \quad D_2 = 1.220 \quad N_2 = 1.60311 \quad \nu_2 = 60.7 \\ R_3 &= -135.06 \quad D_3 = 0.10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_1 &= 168.92 \quad D_1 = 2.70 \quad N_1 = 1.80518 \quad \nu_1 = 25.4 \\ R_2 &= 54.27 \quad D_2 = 1.220 \quad N_2 = 1.60311 \quad \nu_2 = 60.7 \\ R_3 &= -128.10 \quad D_3 = 0.10 \\ R_4 &= 44.71 \quad D_4 = 7.00 \quad N_3 = 1.69680 \quad \nu_3 = 55.5 \\ R_5 &= 130.72 \quad D_5 = \text{可変} \\ R_6 &= 371.37 \quad D_6 = 1.00 \quad N_4 = 1.77250 \quad \nu_4 = 49.6 \\ R_7 &= 19.12 \quad D_7 = 5.72 \\ R_8 &= -23.40 \quad D_8 = 1.00 \quad N_5 = 1.69680 \quad \nu_5 = 55.5 \\ R_9 &= 22.20 \quad D_9 = 3.50 \quad N_6 = 1.84666 \quad \nu_6 = 23.9 \\ R_{10} &= 1786.37 \quad D_{10} = \text{可変} \\ R_{11} &= -26.10 \quad D_{11} = 1.00 \quad N_7 = 1.77250 \quad \nu_7 = 49.6 \\ R_{12} &= 47.89 \quad D_{12} = 3.60 \quad N_8 = 1.76182 \quad \nu_8 = 26.6 \\ R_{13} &= -170.29 \quad D_{13} = \text{可変} \\ R_{14} &= \text{絞り} \quad D_{14} = 1.30 \\ R_{15} &= \infty \quad D_{15} = 5.40 \quad N_9 = 1.60311 \quad \nu_9 = 60.7 \\ R_{16} &= -24.98 \quad D_{16} = 0.10 \\ R_{17} &= 84.86 \quad D_{17} = 5.00 \quad N_{10} = 1.60311 \quad \nu_{10} = 60.7 \\ R_{18} &= -61.64 \quad D_{18} = 3.00 \\ R_{19} &= -26.54 \quad D_{19} = 1.20 \quad N_{11} = 1.80518 \quad \nu_{11} = 25.4 \\ R_{20} &= -66.18 \quad D_{20} = 0.10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_4 &= 44.50 \quad D_4 = 7.00 \quad N_3 = 1.69680 \quad \nu_3 = 55.5 \\ R_5 &= 131.78 \quad D_5 = \text{可変} \\ R_6 &= 187.56 \quad D_6 = 1.00 \quad N_4 = 1.77250 \quad \nu_4 = 49.6 \\ R_7 &= 18.77 \quad D_7 = 5.72 \\ R_8 &= -22.63 \quad D_8 = 1.00 \quad N_5 = 1.69680 \quad \nu_5 = 55.5 \\ R_9 &= 22.63 \quad D_9 = 3.50 \quad N_6 = 1.84666 \quad \nu_6 = 23.9 \\ R_{10} &= 1427.22 \quad D_{10} = \text{可変} \\ R_{11} &= -25.72 \quad D_{11} = 1.00 \quad N_7 = 1.77250 \quad \nu_7 = 49.6 \\ R_{12} &= 50.33 \quad D_{12} = 3.60 \quad N_8 = 1.76180 \quad \nu_8 = 27.1 \\ R_{13} &= -156.70 \quad D_{13} = \text{可変} \\ R_{14} &= \text{絞り} \quad D_{14} = 1.30 \\ R_{15} &= \infty \quad D_{15} = 6.00 \quad N_9 = 1.60311 \quad \nu_9 = 60.7 \\ R_{16} &= -25.83 \quad D_{16} = 1.00 \\ R_{17} &= 77.83 \quad D_{17} = 6.50 \quad N_{10} = 1.60311 \quad \nu_{10} = 60.7 \\ R_{18} &= -59.79 \quad D_{18} = 2.50 \\ R_{19} &= -28.01 \quad D_{19} = 1.20 \quad N_{11} = 1.80518 \quad \nu_{11} = 25.4 \\ R_{20} &= -71.34 \quad D_{20} = 0.10 \\ R_{21} &= 32.37 \quad D_{21} = 6.40 \quad N_{12} = 1.62299 \quad \nu_{12} = 58.2 \\ R_{22} &= -813.92 \quad D_{22} = 1.690 \\ R_{23} &= 49.39 \quad D_{23} = 1.00 \quad N_{13} = 1.80518 \quad \nu_{13} = 25.4 \end{aligned}$$

$R_{24} = 16.96$ $D_{24} = 3.20$
 $R_{25} = 21.55$ $D_{25} = 7.00$ $N_{14} = 1.51742$ $\nu_{14} = 52.4$
 $R_{26} = -64.55$ $D_{26} = 0.10$
 $R_{27} = 39.51$ $D_{27} = 4.00$ $N_{15} = 1.69680$ $\nu_{15} = 55.5$
 $R_{28} = \infty$ $D_{28} = 3.00$
 $R_{29} = \infty$ $D_{29} = 9.80$ $N_{16} = 1.69500$ $\nu_{16} = 42.2$
 $R_{30} = \infty$ $D_{30} = 2.00$
 $R_{31} = \infty$ $D_{31} = 3.00$ $N_{17} = 1.51633$ $\nu_{17} = 64.1$
 $R_{32} = \infty$

$\begin{array}{c} f \\ D \end{array}$	11.09	33.27	65.68
D_5	0.93	23.04	31.26
D_{10}	34.34	9.32	4.00
D_{13}	1.50	4.40	1.50

数值実施例 3

F=10.99~65.09 FNO=1:1.2 $\omega = 26.6^\circ \sim 48^\circ$

$R_1 = 168.92$ $D_1 = 2.70$ $N_1 = 1.80518$ $\nu_1 = 25.4$
 $R_2 = 54.27$ $D_2 = 12.20$ $N_2 = 1.60311$ $\nu_2 = 60.7$
 $R_3 = -128.10$ $D_3 = 0.10$
 $R_4 = 44.71$ $D_4 = 7.00$ $N_3 = 1.69680$ $\nu_3 = 55.5$

$R_{25} = 19.68$ $D_{25} = 5.40$ $N_{14} = 1.51742$ $\nu_{14} = 52.4$
 $R_{26} = -7.224$ $D_{26} = 0.10$
 $R_{27} = 34.38$ $D_{27} = 3.50$ $N_{15} = 1.69680$ $\nu_{15} = 55.5$
 $R_{28} = \infty$ $D_{28} = 3.00$
 $R_{29} = \infty$ $D_{29} = 9.80$ $N_{16} = 1.69500$ $\nu_{16} = 42.2$
 $R_{30} = \infty$

$\begin{array}{c} f \\ D \end{array}$	10.99	32.98	65.09
D_5	1.13	23.24	31.47
D_{10}	34.16	9.14	3.82
D_{13}	1.50	4.40	1.50

数值実施例 4

F=11.06~65.51 FNO=1:1.2 $\omega = 26.4^\circ \sim 48^\circ$

$R_1 = 168.15$ $D_1 = 2.70$ $N_1 = 1.80518$ $\nu_1 = 25.4$
 $R_2 = 55.02$ $D_2 = 12.40$ $N_2 = 1.60311$ $\nu_2 = 60.7$
 $R_3 = -147.73$ $D_3 = 0.10$
 $R_4 = 46.58$ $D_4 = 7.20$ $N_3 = 1.69680$ $\nu_3 = 55.5$
 $R_5 = 161.94$ $D_5 = \text{可変}$
 $R_6 = 234.83$ $D_6 = 1.10$ $N_4 = 1.77250$ $\nu_4 = 49.6$
 $R_7 = 19.66$ $D_7 = 6.00$

$R_5 = 130.72$ $D_5 = \text{可変}$
 $R_6 = 371.37$ $D_6 = 1.00$ $N_4 = 1.77250$ $\nu_4 = 49.6$
 $R_7 = 19.12$ $D_7 = 5.72$
 $R_8 = -23.40$ $D_8 = 1.00$ $N_5 = 1.69680$ $\nu_5 = 55.5$
 $R_9 = 22.20$ $D_9 = 3.50$ $N_6 = 1.84666$ $\nu_6 = 23.9$
 $R_{10} = 178.637$ $D_{10} = \text{可変}$
 $R_{11} = -26.10$ $D_{11} = 1.00$ $N_7 = 1.77250$ $\nu_7 = 49.6$
 $R_{12} = 47.89$ $D_{12} = 3.60$ $N_8 = 1.76180$ $\nu_8 = 27.1$
 $R_{13} = -170.29$ $D_{13} = \text{可変}$
 $R_{14} = \text{絞り}$ $D_{14} = 1.30$
 $R_{15} = \infty$ $D_{15} = 5.40$ $N_9 = 1.60311$ $\nu_9 = 60.7$
 $R_{16} = -24.98$ $D_{16} = 0.10$
 $R_{17} = 84.86$ $D_{17} = 5.00$ $N_{10} = 1.60311$ $\nu_{10} = 60.7$
 $R_{18} = -61.64$ $D_{18} = 3.00$
 $R_{19} = -26.54$ $D_{19} = 1.20$ $N_{11} = 1.80518$ $\nu_{11} = 25.4$
 $R_{20} = -66.18$ $D_{20} = 0.10$
 $R_{21} = 32.67$ $D_{21} = 5.70$ $N_{12} = 1.62299$ $\nu_{12} = 58.2$
 $R_{22} = -82.309$ $D_{22} = 1.888$
 $R_{23} = 54.01$ $D_{23} = 1.00$ $N_{13} = 1.80518$ $\nu_{13} = 25.4$
 $R_{24} = 17.02$ $D_{24} = 1.57$

$R_8 = -24.33$ $D_8 = 1.00$ $N_5 = 1.69680$ $\nu_5 = 55.5$
 $R_9 = 23.41$ $D_9 = 3.50$ $N_6 = 1.84666$ $\nu_6 = 23.9$
 $R_{10} = 129.728$ $D_{10} = \text{可変}$
 $R_{11} = -30.21$ $D_{11} = 1.00$ $N_7 = 1.77250$ $\nu_7 = 49.6$
 $R_{12} = 118.80$ $D_{12} = 3.20$ $N_8 = 1.84666$ $\nu_8 = 23.9$
 $R_{13} = -50.228$ $D_{13} = \text{可変}$
 $R_{14} = \text{絞り}$ $D_{14} = 1.30$
 $R_{15} = \infty$ $D_{15} = 5.40$ $N_9 = 1.60311$ $\nu_9 = 60.7$
 $R_{16} = -26.42$ $D_{16} = 0.10$
 $R_{17} = 83.18$ $D_{17} = 5.00$ $N_{10} = 1.60311$ $\nu_{10} = 60.7$
 $R_{18} = -86.88$ $D_{18} = 3.13$
 $R_{19} = -26.49$ $D_{19} = 1.20$ $N_{11} = 1.80518$ $\nu_{11} = 25.4$
 $R_{20} = -49.09$ $D_{20} = 0.10$
 $R_{21} = 32.84$ $D_{21} = 5.70$ $N_{12} = 1.62299$ $\nu_{12} = 58.2$
 $R_{22} = -36.784$ $D_{22} = 1.822$
 $R_{23} = 34.90$ $D_{23} = 1.00$ $N_{13} = 1.80518$ $\nu_{13} = 25.4$
 $R_{24} = 15.13$ $D_{24} = 1.67$
 $R_{25} = 17.65$ $D_{25} = 5.40$ $N_{14} = 1.55963$ $\nu_{14} = 61.2$
 $R_{26} = -53.835$ $D_{26} = 0.10$
 $R_{27} = 35.05$ $D_{27} = 3.56$ $N_{15} = 1.69680$ $\nu_{15} = 55.5$

$$R_{28} = \infty \quad D_{28} = 3.00$$

$$R_{29} = \infty \quad D_{29} = 9.80 \quad N_{16} = 1.69500 \quad \nu_{16} = 422$$

$$R_{30} = \infty$$

$\begin{array}{c} f \\ D \end{array}$	11.06	33.19	65.51
D ₅	1.72	23.87	32.03
D ₁₀	33.29	8.44	4.23
D ₁₃	2.40	5.09	1.14

数値実施例 5

$$F = 11.00 \sim 65.92 \quad FNO = 1:1.2 \quad \omega = 26.6^\circ \sim 48^\circ$$

$$R_1 = 183.35 \quad D_1 = 2.70 \quad N_1 = 1.80518 \quad \nu_1 = 25.4$$

$$R_2 = 56.42 \quad D_2 = 12.20 \quad N_2 = 1.60311 \quad \nu_2 = 60.7$$

$$R_3 = -125.14 \quad D_3 = 0.10$$

$$R_4 = 44.12 \quad D_4 = 7.00 \quad N_3 = 1.69680 \quad \nu_3 = 55.5$$

$$R_5 = 127.57 \quad D_5 = \text{可変}$$

$$R_6 = -439.86 \quad D_6 = 1.00 \quad N_4 = 1.77250 \quad \nu_4 = 49.6$$

$$R_7 = 21.27 \quad D_7 = 5.72$$

$$R_8 = -26.69 \quad D_8 = 1.00 \quad N_5 = 1.69680 \quad \nu_5 = 55.5$$

$$R_9 = 21.62 \quad D_9 = 3.50 \quad N_6 = 1.84666 \quad \nu_6 = 23.9$$

$$R_{10} = 212.48 \quad D_{10} = \text{可変}$$

$$R_{11} = -29.25 \quad D_{11} = 1.00 \quad N_7 = 1.77250 \quad \nu_7 = 49.6$$

$$R_{12} = 69.18 \quad D_{12} = 2.90 \quad N_8 = 1.84666 \quad \nu_8 = 23.9$$

$$R_{13} = -2795.66 \quad D_{13} = \text{可変}$$

$$R_{14} = \text{絞り} \quad D_{14} = 1.30$$

$$R_{15} = \infty \quad D_{15} = 5.40 \quad N_9 = 1.60311 \quad \nu_9 = 60.7$$

$$R_{16} = -25.50 \quad D_{16} = 0.10$$

$$R_{17} = 67.01 \quad D_{17} = 5.00 \quad N_{10} = 1.60311 \quad \nu_{10} = 60.7$$

$$R_{18} = -72.23 \quad D_{18} = 3.13$$

$$R_{19} = -28.36 \quad D_{19} = 1.20 \quad N_{11} = 1.80518 \quad \nu_{11} = 25.4$$

$$R_{20} = -58.53 \quad D_{20} = 0.10$$

$$R_{21} = 30.94 \quad D_{21} = 5.70 \quad N_{12} = 1.62299 \quad \nu_{12} = 58.2$$

$$R_{22} = 380.89 \quad D_{22} = 18.22$$

$$R_{23} = 41.93 \quad D_{23} = 1.00 \quad N_{13} = 1.80518 \quad \nu_{13} = 25.4$$

$$R_{24} = 15.88 \quad D_{24} = 1.67$$

$$R_{25} = 18.64 \quad D_{25} = 5.40 \quad N_{14} = 1.55963 \quad \nu_{14} = 61.2$$

$$R_{26} = -121.19 \quad D_{26} = 0.10$$

$$R_{27} = 36.24 \quad D_{27} = 3.56 \quad N_{15} = 1.69680 \quad \nu_{15} = 55.5$$

$$R_{28} = \infty \quad D_{28} = 3.00$$

$$R_{29} = \infty \quad D_{29} = 9.80 \quad N_{16} = 1.69500 \quad \nu_{16} = 422$$

$$R_{30} = \infty$$

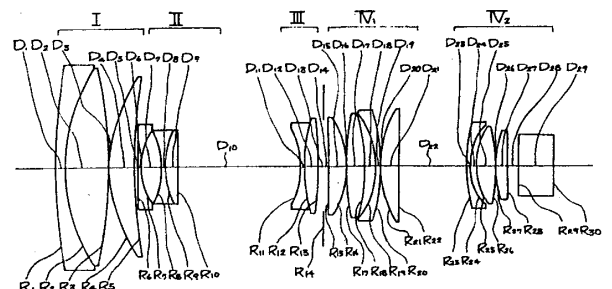
$\begin{array}{c} f \\ D \end{array}$	11.00	33.01	65.92
D ₅	1.17	23.26	31.61
D ₁₀	33.41	8.37	3.06
D ₁₃	1.50	4.44	1.39

第 1 図

4. 図面の簡単な説明

第 1、第 3、第 5、第 7、第 9 図は各々本発明の数値実施例 1～5 のレンズ断面図、第 2 - A ～ C 図、第 4 - A ～ C 図、第 6 - A ～ C 図、第 8 - A ～ C 図、第 10 - A ～ C 図は各々本発明の数値実施例 1～5 の諸収差図である。

図中 I、II、III、IV₁、IV₂ は各々第 1、第 2、第 3、第 4₁、第 4₂ レンズ群、△M はメリデイオナル像面、△S はサジタル像面である。



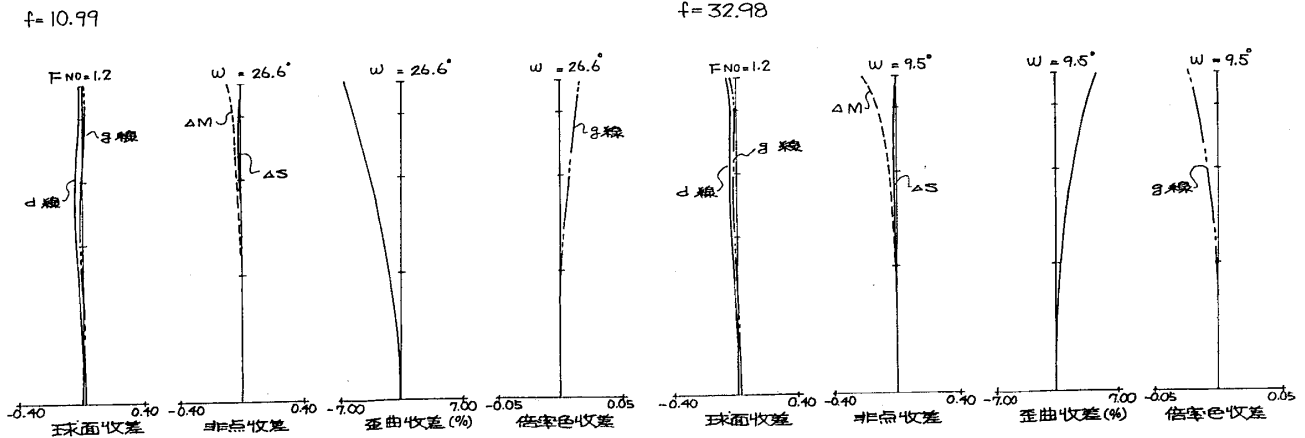
特許出願人 キヤノン株式会社

代理人 高梨幸雄



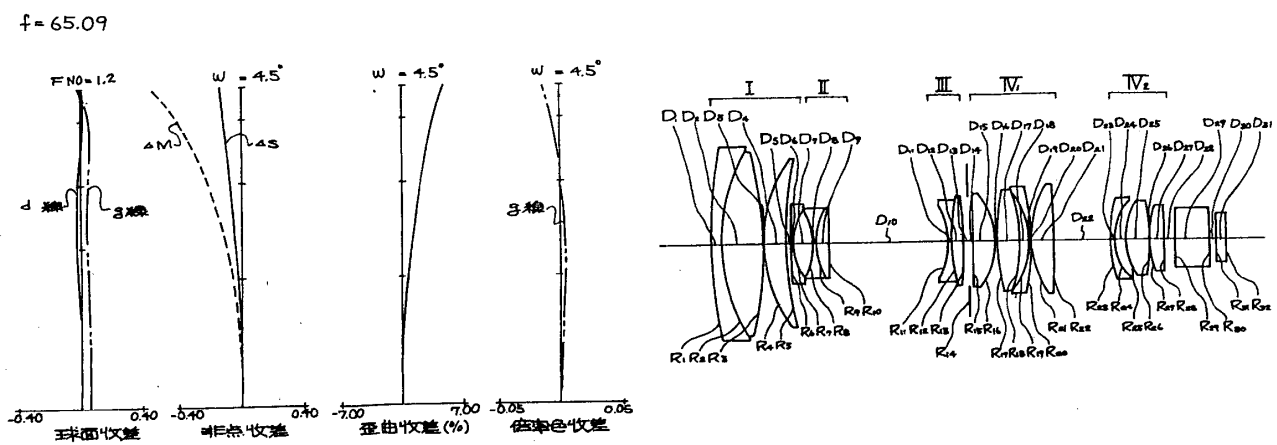
第 2-A 図

第 2-B 図

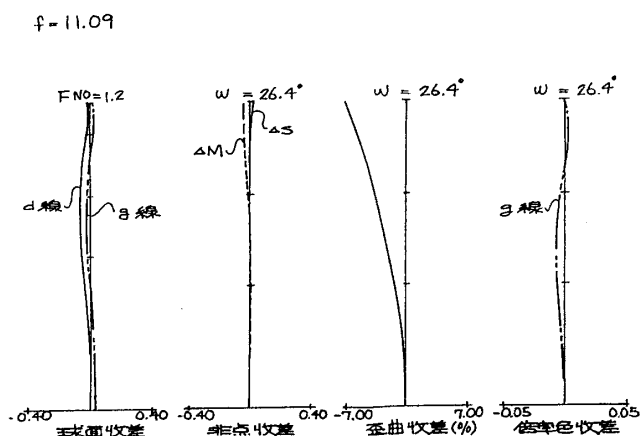


第 2-C 図

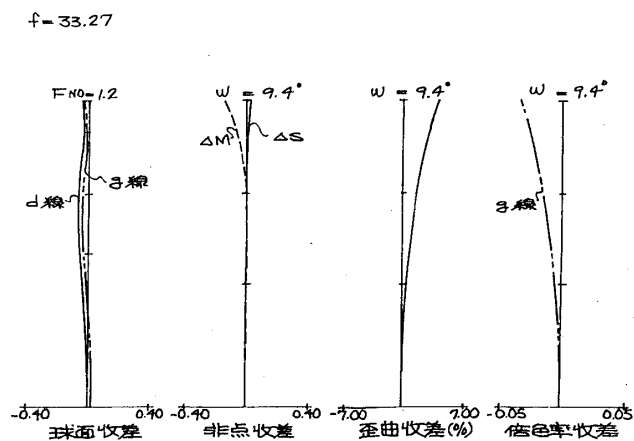
第 3 図



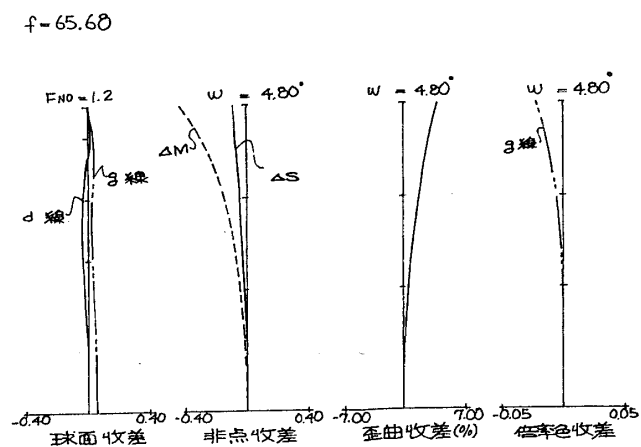
第 4-A 図



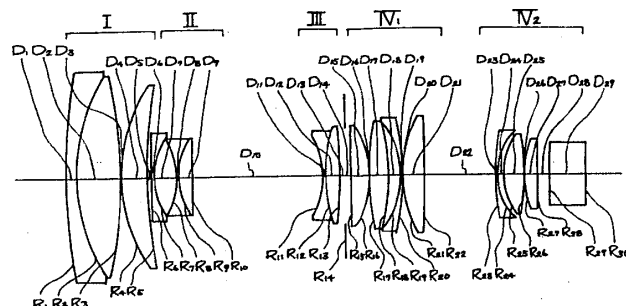
第 4-B 図



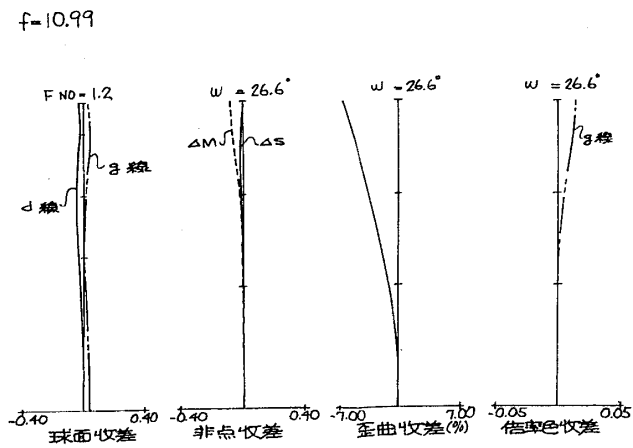
第 4-C 図



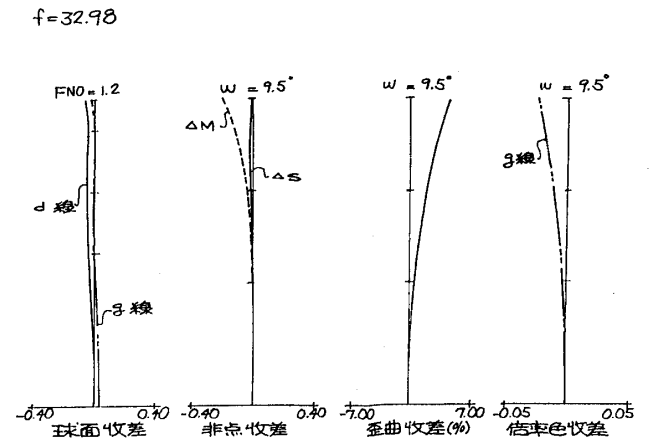
第 5 図



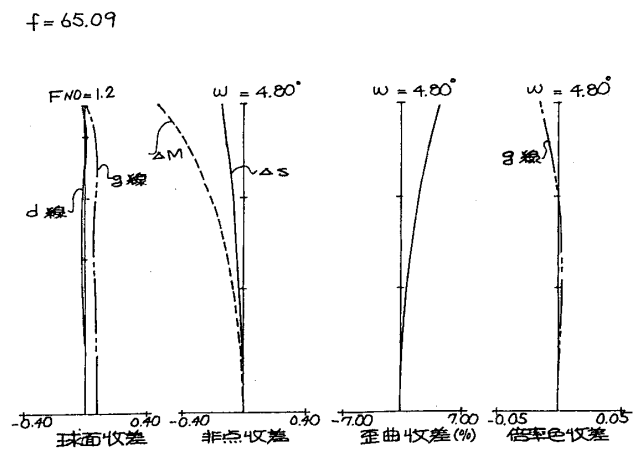
第 6-A 図



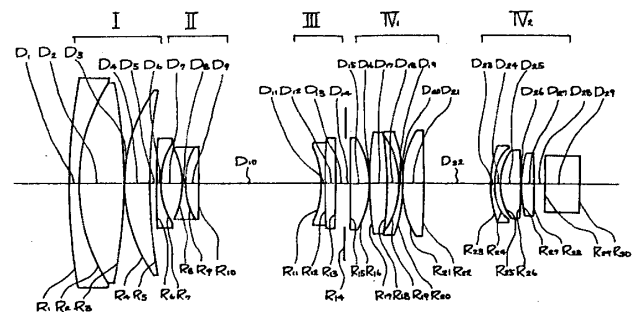
第 6-B 図



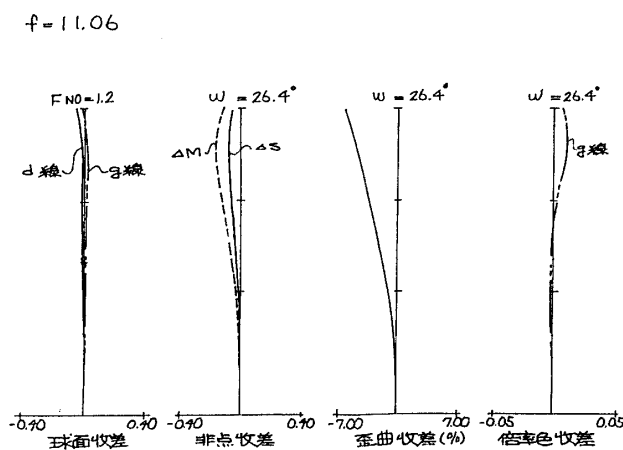
第 6-C 図



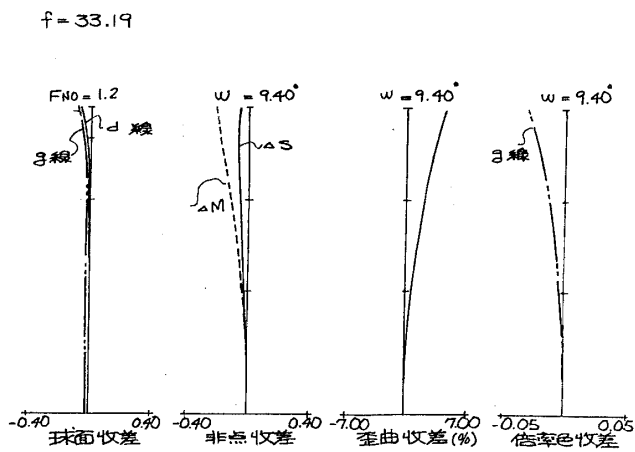
第 7 図



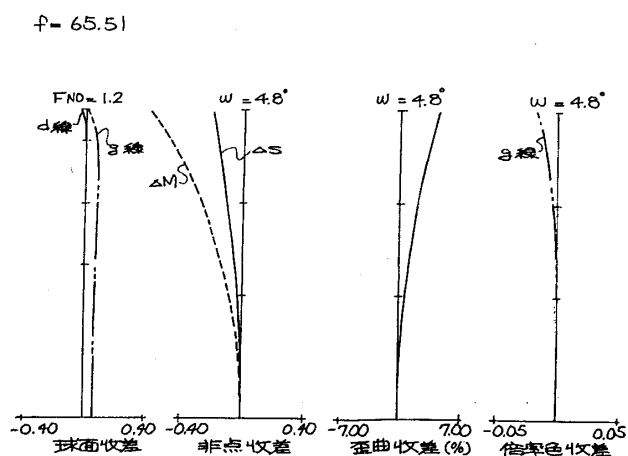
第 8-A 図



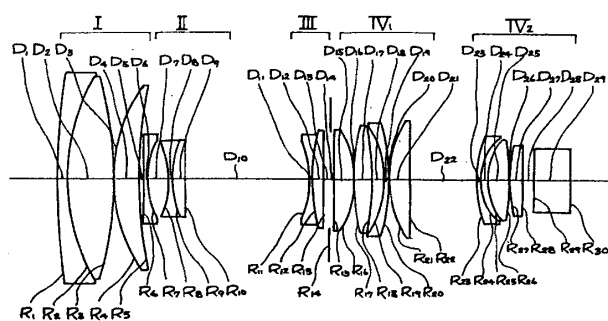
第 8-B 図



第 8-C 図



第 9 図

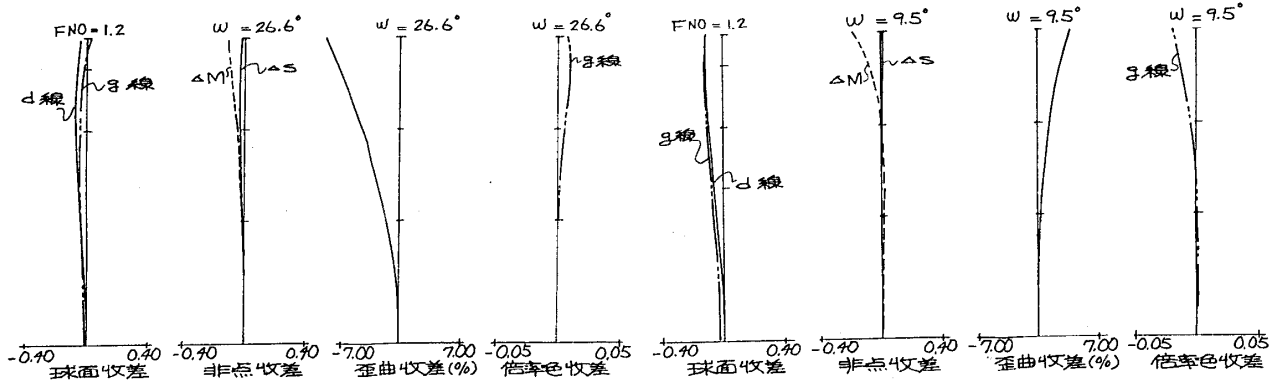


第10-A 図

第10-B 図

$f = 11.00$

$f = 33.01$



第10-C 図

$f = 65.92$

